

Resenha Crítica: Design by Contract

Nome: Eduarda Vieira Gonçalves

Curso: Engenharia de Software

Título: Resenha Crítica – Design by Contract

Referência: Meyer, B. *Design by Contract*. Interactive Software Engineering Inc..

O artigo *Design by Contract*, de Bertrand Meyer, apresenta uma contribuição fundamental para a confiabilidade de software, propondo uma metodologia de design baseada na metáfora do contrato comercial. O objetivo central é tratar a construção de software como uma sucessão de decisões contratuais documentadas, fornecendo uma base teórica para a criação de sistemas corretos e robustos. A discussão é fundamentada na linguagem Eiffel, cujos mecanismos de asserções e herança foram derivados diretamente dessa teoria.

O problema abordado pelo autor reside na dificuldade de construir software confiável e na lacuna existente entre as teorias de verificação formal e a prática comum do desenvolvimento, especialmente no paradigma orientado a objetos. Meyer observa que, embora a reutilização seja um pilar da orientação a objetos, a literatura da área frequentemente silencia sobre a correção dos componentes, o que é crítico quando elementos são destinados a múltiplas aplicações.

A essência do "Design by Contract" (DbC) reside na definição precisa de obrigações e benefícios mútuos entre um "cliente" (o chamador de uma rotina) e um "fornecedor" (a rotina chamada). Essas condições são expressas por meio de asserções: **pré-condições**, que o cliente deve garantir antes da chamada; **pós-condições**, que o fornecedor promete entregar ao final; e **invariantes de classe**, que definem estados de consistência que devem ser mantidos por todas as instâncias da classe.

Um dos pontos mais provocativos do texto é a crítica à "programação defensiva". Meyer argumenta que a prática de incluir verificações redundantes em todos os módulos aumenta a complexidade do código e, conseqüentemente, diminui a confiabilidade. No modelo DbC, a responsabilidade é explicitamente atribuída: se uma pré-condição é violada, o erro é do cliente; se a pós-condição falha, o erro é do fornecedor. Isso permite que o corpo das rotinas se concentre apenas na lógica de negócio, eliminando o "oceano de códigos de erro" comum em sistemas tradicionais.

Além disso, o autor estende a teoria para explicar conceitos complexos como herança e ligação dinâmica. Ele define a redefinição de métodos em classes descendentes como um "subcontrato". Para garantir a consistência, Meyer estabelece a regra de redefinição: um descendente pode apenas enfraquecer a pré-condição (ser mais tolerante com o cliente) e fortalecer a pós-condição (entregar um resultado melhor ou mais específico), garantindo que o subcontratado ainda cumpra o contrato original.

Do ponto de vista crítico, o artigo de Meyer é revolucionário por transformar a documentação de interface em algo semanticamente ativo e extraível automaticamente por ferramentas (como o comando `short` do Eiffel). No entanto, a adoção prática dessa técnica enfrenta barreiras similares às mencionadas no estudo da OCL: a necessidade de um rigor matemático que muitos desenvolvedores consideram custoso em projetos de ritmo acelerado. Embora o autor defenda que o DbC simplifica a arquitetura, a escrita de

asserções eficazes exige maturidade técnica e compreensão profunda das regras de negócio.

Refletindo sobre a aplicação prática, os conceitos de Design by Contract são extremamente valiosos para o desenvolvimento de sistemas robustos. Em projetos como o Duda Flix, a aplicação de invariantes poderia garantir que a lista de favoritos de um usuário nunca contenha duplicatas, enquanto pré-condições em métodos de pagamento assegurariam que o saldo seja verificado antes do processamento. Assim como Meyer propõe, mover essas validações do "corpo" do código para "contratos" tornaria o sistema mais fácil de testar e depurar, pois qualquer falha apontaria imediatamente para o culpado da violação contratual.

Em suma, o artigo demonstra que a confiabilidade não deve ser um "remendo" posterior, mas um elemento intrínseco ao design. O Design by Contract oferece um framework disciplinado que, se bem aplicado, reduz a complexidade e eleva o padrão de qualidade do software, sendo uma leitura indispensável para qualquer engenheiro de software preocupado com a correção de seus sistemas.